OKOS HŰTŐ NYILVÁNTARTÓ

Készítette: Balogh Dávid (HPQ9EO)

2026. 04. 21.

Tartalomjegyzék

A projekt rövid bemutatása 2
Működési folyamat 2
Megvalósított funkciók 2
1. Regisztráció 2
2. Bejelentkezés 3
3. Jogosultság jellegű védelem 3
4. Termékek listázása 3
5. Új termék felvétele 4
6. Termék módosítása 4
7. Termék törlése 4
8. Kijelentkezés 5
Rendszerfelépítés és felhasznált technológiák 5
Frontend 5
Backend 6
Adatbázis-terv 6
Felhasználó séma 6
Termék séma 6
Elérhető végpontok 6
Felhasználók 6
Termékek 7
Validáció és hibakezelés 7
Továbbfejlesztési lehetőségek 7
Összegzés 7

A projekt rövid bemutatása

A projekt egy egyszerű webes készletkezelő alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a regisztrációt, a bejelentkezést, valamint a termékek nyilvántartását. Az alkalmazás célja, hogy egy könnyen kezelhető felületen keresztül lehessen termékeket felvenni, módosítani, listázni és törölni.

A megoldás két fő részből áll:

- Angular alapú frontend
- Node.js, Express és MongoDB alapú backend

Az alkalmazás egy tipikus CRUD rendszer, ahol a termékek kezelése a fő üzleti funkció. A felhasználói oldalról a rendszer belépés után teszi elérhetővé a termékkezelési műveleteket.

Működési folyamat

1. A felhasználó regisztrál a rendszerben.
2. Bejelentkezik a saját adataival.
3. Sikeres belépés után eléri a termékkezelő funkciókat.
4. Új terméket vehet fel, meglévőt módosíthat vagy törölhet.
5. Kijelentkezés után a védett oldalak ismét csak belépés után érhetők el.

Megvalósított funkciók

1. Regisztráció

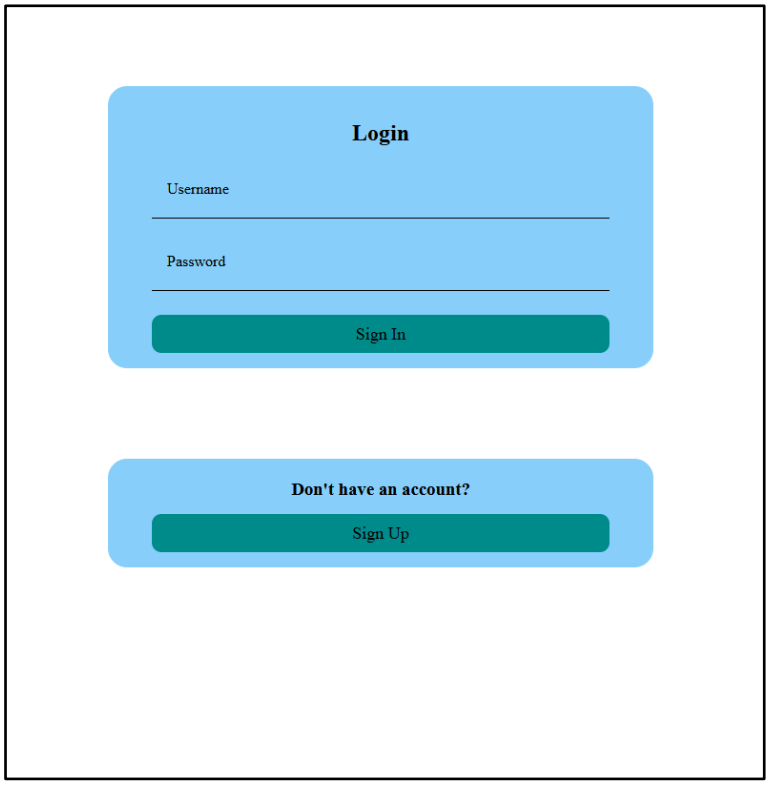
A rendszer biztosít egy regisztrációs felületet, ahol új felhasználó hozható létre. A regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges:

- név
- felhasználónév
- jelszó

A mezők validációval vannak ellátva, így a hibás vagy hiányos adatbevitel kiszűrhető.

2. Bejelentkezés

A felhasználó bejelentkezési felületen keresztül tud belépni a rendszerbe. Sikeres bejelentkezés után az alkalmazás eltárolja az aktuális felhasználót a böngésző localStorage tárhelyén, így az állapot frissítés után is megmarad.

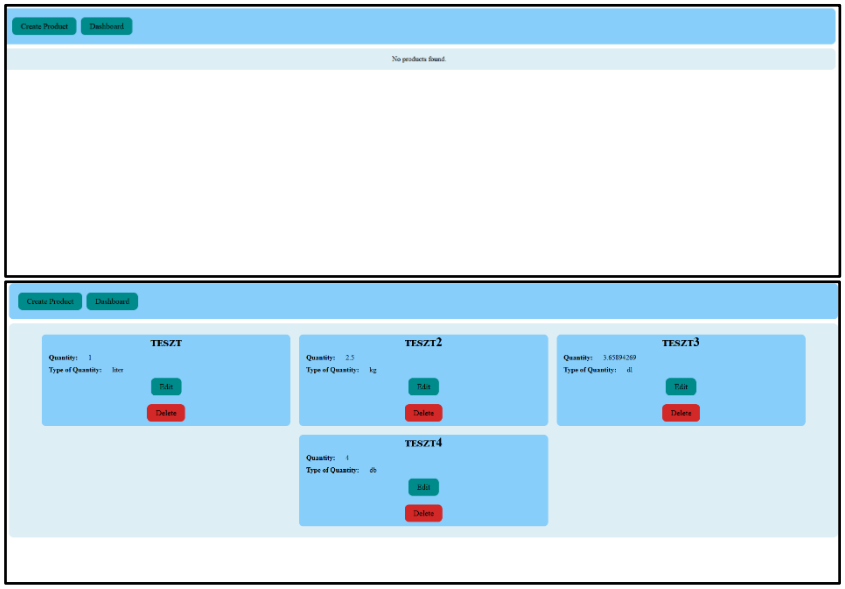


3. Jogosultság jellegű védelem

Azok a nézetek, amelyek a termékek kezeléséhez kapcsolódnak, csak bejelentkezett felhasználó számára érhetők el. Ha nincs aktuális felhasználó, az alkalmazás visszairányít a bejelentkezési oldalra.

4. Termékek listázása

A rendszer képes az adatbázisban tárolt termékek listázására. A listaoldalon minden felvett termék megjelenik, és innen kezdeményezhető azok módosítása vagy törlése.

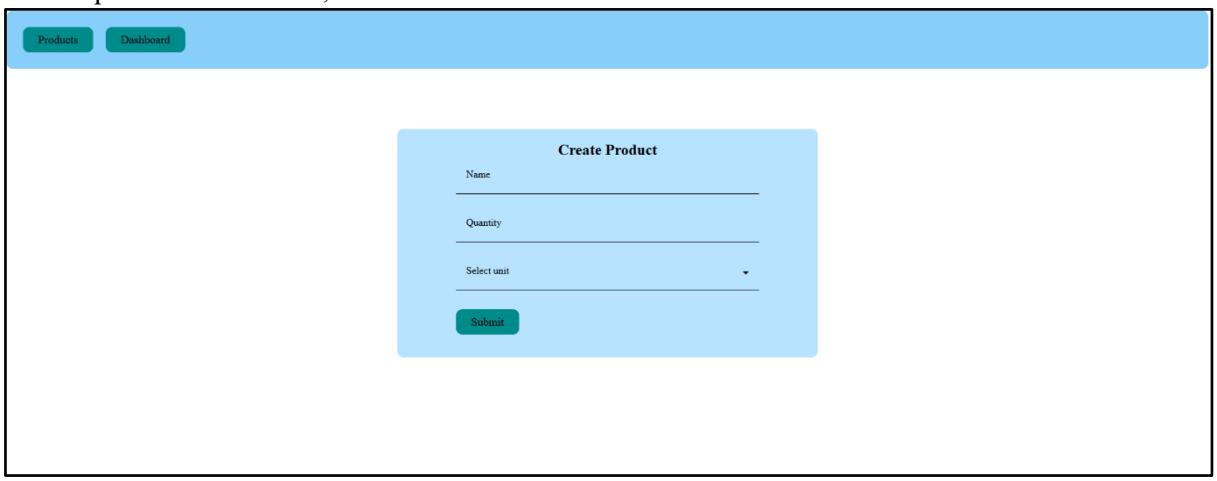


5. Új termék felvétele

Az alkalmazás külön űrlapot biztosít új termék létrehozására. A létrehozás során a következő adatok adhatók meg:

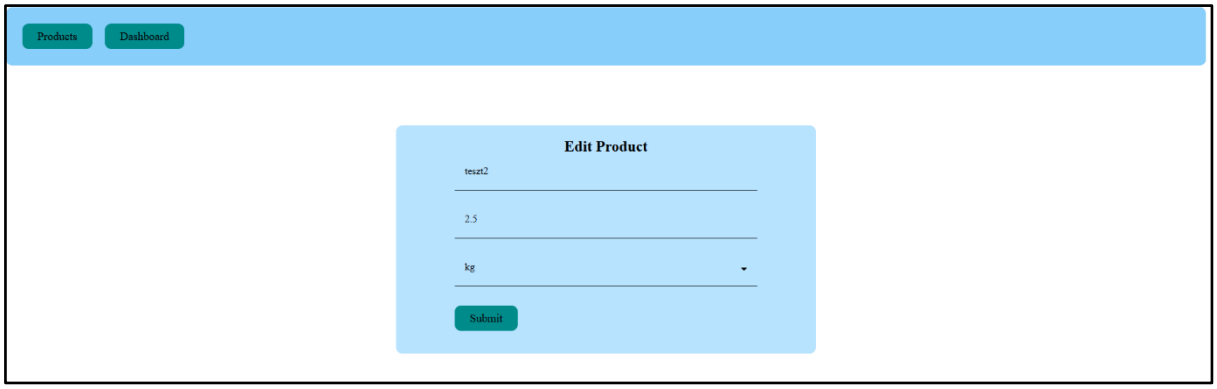
- termék neve
- mennyiség
- mennyiségi egység

Az űrlap mezői kötelezőek, és a frontend oldalon validáció ellenőrzi a bevitt értékeket.



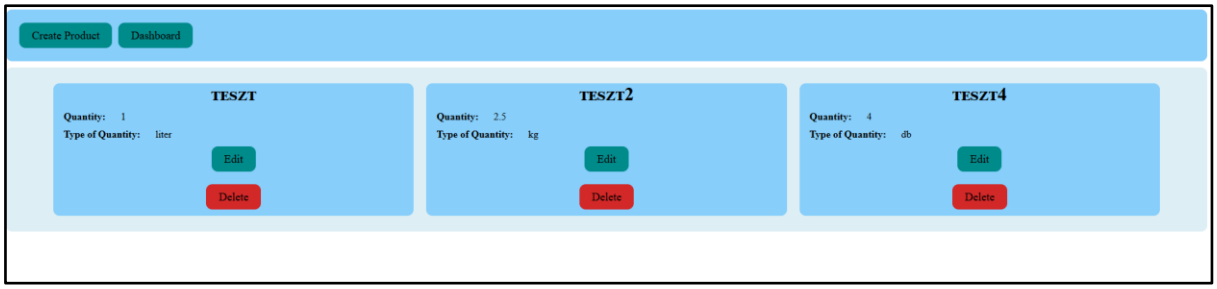
6. Termék módosítása

A korábban létrehozott termékek szerkeszthetők. A szerkesztő nézet az adott termék azonosítója alapján betölti a korábbi adatokat, majd mentés után frissíti az adatbázis tartalmát.



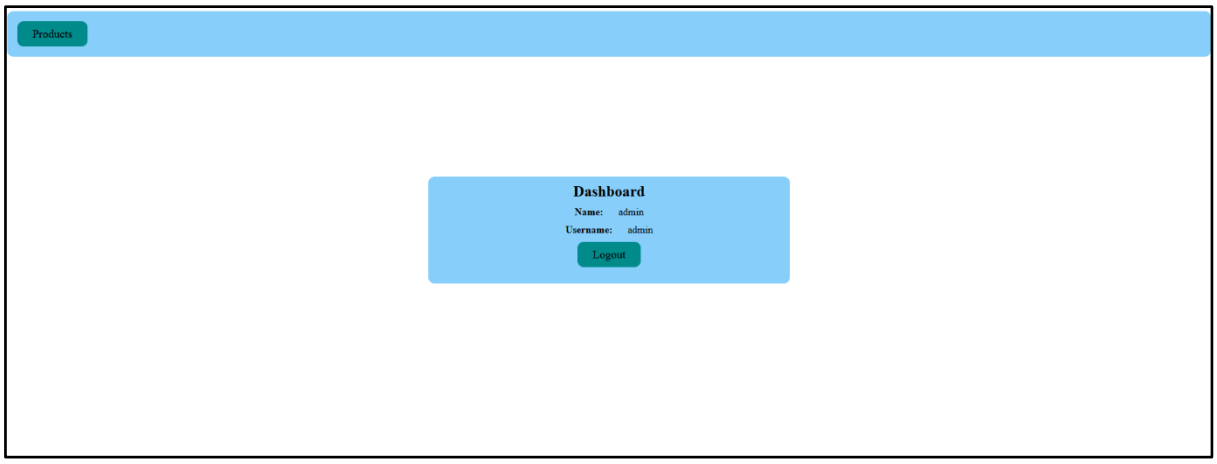
7. Termék törlése

A listaoldalon lehetőség van egy adott termék törlésére is. A művelet a backend megfelelő végpontját hívja meg, majd a frontend újratölti a listát.



8. Kijelentkezés

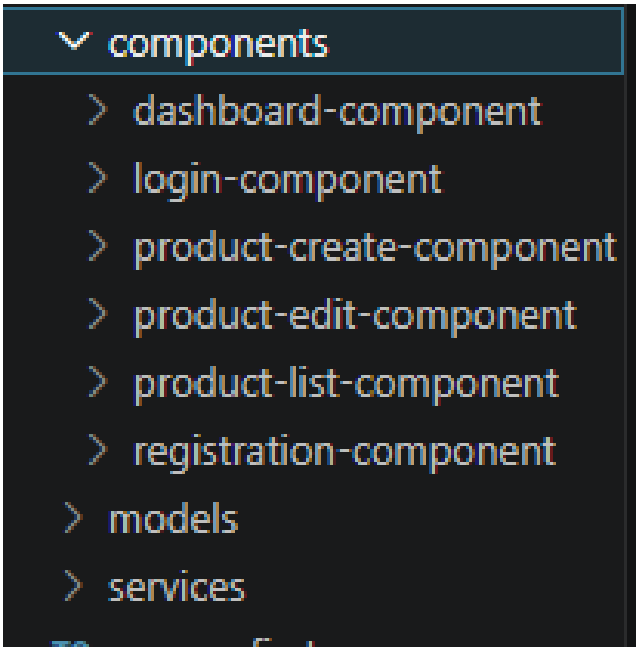
A dashboard nézetből a felhasználó kijelentkezhet. Ekkor az aktuális felhasználó törlődik a kliens oldali tárolóból, és a rendszer visszanavigál a bejelentkezési oldalra.



Rendszerfelépítés és felhasznált technológiák

Frontend

Az alkalmazás frontendje komponensalapú architektúrában készült Angular és TypeScript használatával. A felhasználói felület kialakításához Angular Material és egyedi CSS stílusok kerültek alkalmazásra, míg az aszinkron adatkezelést az RxJS biztosítja. Az alkalmazás navigációját az Angular Router kezeli, a kezdő útvonal a bejelentkezési oldalra irányít. Az űrlapkezelés reaktív módon történik Reactive Forms segítségével.



A főbb komponensek:

- LoginComponent
- RegistrationComponent
- DashboardComponent
- ProductListComponent
- ProductCreateComponent
- ProductEditComponent

Backend

A backend Node.js alapokon, Express keretrendszerrel készült. Az alkalmazás MongoDB adatbázist használ, amelyhez a kapcsolatot a Mongoose biztosítja. Az adatok feldolgozásához és a klienssel való kommunikációhoz middleware-ek kerültek alkalmazásra, például a body-parser és a cors.

A backend REST API végpontokon keresztül szolgálja ki a frontend kéréseit. A rendszer két fő route-modulra épül:

- user.route.js
- product.route.js

Ezek a modulok biztosítják az alapvető CRUD műveleteket a felhasználók és termékek kezeléséhez.

Adatbázis-terv

Az alkalmazás MongoDB adatbázist használ, webtech2 néven.

Felhasználó séma

A users kollekció mezői:

- name: String
- username: String
- password: String

Termék séma

A products kollekció mezői:

- name: String
- quantity: Number
- typeOfQuantity: String

Az adatmodellek Mongoose sémákkal vannak definiálva.

Elérhető végpontok

Felhasználók

- POST /api/users - új felhasználó létrehozása
- GET /api/users - felhasználók listázása
- GET /api/users/:id - adott felhasználó lekérdezése
- PUT /api/users/:id - felhasználó módosítása
- DELETE /api/users/:id - felhasználó törlése

Termékek

- POST /api/products - új termék létrehozása
- GET /api/products - termékek listázása
- GET /api/products/:id - adott termék lekérdezése
- PUT /api/products/:id - termék módosítása
- DELETE /api/products/:id - termék törlése

Validáció és hibakezelés

Az alkalmazás több ponton tartalmaz validációt és hibakezelést:

- kötelező mezők ellenőrzése
- minimális karakterszám ellenőrzése
- mintázat alapú ellenőrzés
- sikertelen backend kapcsolat esetén hibaüzenet megjelenítése
- hibás bejelentkezési adatok esetén figyelmeztetés

Továbbfejlesztési lehetőségek

A projekt jelenlegi állapotában jól használható alapokat nyújt, ugyanakkor több irányban továbbfejleszthető:

- jelszavak titkosított tárolása
- valódi szerveroldali hitelesítés és token alapú azonosítás
- szerepkörök bevezetése
- keresés és szűrés a terméklistában
- kategóriák, árak és további termékjellemzők kezelése
- megerősítő párbeszédablak törlés előtt
- részletesebb dashboard statisztikák

Összegzés

A projekt egy teljes, működőképes, több rétegből álló webalkalmazás, amely jól demonstrálja az Angular frontend és az Express-MongoDB backend együttműködését. A megoldás tartalmazza a felhasználókezelés alapjait, a kliensoldali állapotkezelést, valamint egy egyszerű, de jól áttekinthető készletkezelési modult.

A feladat megvalósítása során sikerült alkalmazni a modern webfejlesztési technológiák több fontos elemét, különösen a komponensalapú frontend fejlesztést, a REST API használatát, valamint a NoSQL adatbázis-kezelést.